

# DUMONTEIL DIMITRI

Étudiant en école d'ingénieur passionné par les mathématiques.  
Mon intérêt m'oriente vers la poursuite en master 2 de probabilités.

51 chemin des Mouilles - Ecully / 07 72 36 52 33 / d\_dmitri@icloud.com



## FORMATION :

**Double cursus ingénieur généraliste et license 3 de mathématiques générales**

2025/2026

Centrale Lyon / Université Claude Bernard Lyon 1

- Centrale Lyon : Équations différentielles, Probabilité, Optimisation numérique, Séries de Fourier, Distributions, Allemand, Russe
- UCBL 1 : Groupes, Anneaux et Corps, Mesure et Intégration, Topologie des espaces métriques, Algèbre linéaire et bilinéaire, Analyse matricielle, Géométrie affine, Analyse fonctionnelle, Analyse complexe, Calcul différentiel, courbes et surfaces

**Classe préparatoire aux grandes écoles MP2I / MPI, mention très bien**

2023/2025

Lycée du parc, Lyon

- Mathématiques, Informatique, Physique-chimie, Anglais LV1, Russe LV2, Français-Philosophie
- Obtention de la Licence 1 et 2 de mathématiques générales de l'université Lyon 1 par équivalence.

**Baccalauréat Général, mention très bien**

2020/2023

Lycée Sainte-Marie Lyon

- Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, mathématiques expertes, section européenne (Anglais LV1), Allemand LV2, Russe LV3

## DISTINCTIONS :

- Admissible au **concours Mines-Ponts** 2025, écrits: 15,7 à math 1 et 18,5 à math 2
- Admissible aux **écoles Centrale** 2025
- Participation au **Concours général de mathématiques** 2023
- 75ème place au **concours Tescia** 2023
- 20ème place de l'académie de Lyon aux **Olympiades de Première** 2022
- participation à la **Préparation Française Olympique Mathématique** 2020/2021
- Demi-finale du championnat **FFJM** 2020

## COMPÉTENCES :

**Langages/Outils** C, Ocaml, Python, Latex

**Langues** Français, Anglais (Niveau B2), Russe (Niveau B1), Allemand (Niveau A2)

## PROJET DE RECHERCHE ENCADRÉ: 2025/2026

**Optimisation de portefeuille via la modélisation avancée de volatilité.**

Étude théorique et implémentation en Python de modèles économétriques (ARCH, GARCH, MGARCH, HAR-RV) et de réseaux de neurones (MLP, LSTM, GRU), avec dérivation explicite des log-vraisemblances et calcul matriciel des gradients (maximum de vraisemblance, optimisation sous contrainte).

Développement d'approches hybrides combinant modèles probabilistes et deep learning pour la prévision des rendements et matrices de covariance, puis résolution de problèmes d'optimisation (maximisation du ratio de Sharpe, minimisation du risque pour rendement cible).

## TRAVAIL D'INITIATIVE PERSONNELLE ENCADRÉ: 2024/2025

**Géométrie Projective : étude générale puis cas du plan projectif appliqué au traitement d'images.**

Définition et étude d'un espace projectif, cartes affines, coordonnées homogènes, homographies, repères projectifs et birapport. Cas particulier du plan projectif : Implémentation en Python d'un changement de repère afin de changer la perspective d'une image donnée pour un scan de photo ou un panorama.

## AUTRES :

Parcours **HypoThèse** à Centrale Lyon

- rencontre et parrainage avec des doctorants en mathématiques appliquées: introduction à la recherche sur un cas pratique
- participation aux événements autour du doctorat

Président du Club de danse de Centrale Lyon 2025/2026

Club de mathématiques discrètes de Lyon - Approfondissement de mathématiques olympiques 2019/2023

- Suivi mensuel des cours à l'ENS de Lyon et semaines de stages à l'UCBL1

8 ans d'échecs - championnats de France jeune et compétitions jeunes en équipes de niveau national

- Diplôme de d'initiateur, d'animateur et d'arbitre de club.

5 ans de tennis et 2 ans de basketball.